

Current basics

【1】 電流の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電気の流れを邪魔する大きさ
2. 電気を流そうとする圧力
3. 電気の流れ
4. 電圧と抵抗の積

【2】 電圧の単位として、もっとも適切なものはどれですか。

1. V
2. W
3. Ω
4. A

【3】 抵抗の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 交流の回数
2. 電気の流れを邪魔するもの
3. 電圧の大きさ
4. 電流の向き

【4】 直流がよく使われるものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 接地線だけ
2. 送電線の全て
3. 乾電池やバッテリー
4. 家庭用コンセントの一般的な電源

【5】 交流の特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 絶縁体だけに流れる

2. 電流の向きや大きさが周期的に変化する
3. 電流の向きが常に一方向だけである
4. 電圧を測定できない

【6】 日本の家庭用コンセントの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 主に直流 100V である
2. すべて直流 200V である
3. 主に交流 100V で、200V も使われる
4. 主に交流 50V だけである

【7】 導電体の特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 温度で性質が全く変わらない
2. 電流が流れやすい
3. 電流を完全に止める
4. 磁石に必ずつかない

【8】 絶縁体を電線のまわりに使う主な目的はどれですか。

1. 電線を必ず発熱させるため
2. 電圧を 0V に固定するため
3. 感電や短絡を防ぐため
4. 電流を無限に大きくするため

【9】 記号と単位の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. I-V、E-A、R- Ω
2. I- Ω 、E-V、R-A
3. I-A、E-V、R- Ω
4. I-A、E- Ω 、R-V

【10】 電圧が同じとき、抵抗が大きくなると電流はどうなりますか？

1. 変わらない
2. 0A になる
3. 大きくなる
4. 小さくなる

【11】 電流が同じとき、抵抗が大きくなると電圧はどうなりますか？

1. 小さくなる
2. 変わらない
3. 大きくなる
4. 0V になる

【12】 電線に電流を流したときにできる磁場の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電線と平行な直線だけになる
2. 電線の周りにドーナツ状にできる
3. 電流があっても磁場はできない
4. 電池の中にしかできない

【13】 右ねじの法則の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流の向きと磁場の向きの関係をあらわす
2. 電圧と抵抗の関係をあらわす
3. 直流を交流にかえる
4. 交流の周波数をもとめる

【14】 右手の法則（直線電流）の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 親指が電流、4本指が磁場をあらわす
2. 親指が磁場、4本指が電流をあらわす

3. 親指が抵抗、4 本指が電圧をあらわす
4. 親指が交流、4 本指が直流をあらわす

【15】 フレミング左手の法則を使うのは、どのようなときですか？

1. 力と磁界から抵抗をもとめるとき
2. 電流と磁界の向きから、力の向きをもとめるとき
3. 電圧と抵抗から電流をもとめるとき
4. pH をはかるとき

【16】 フレミング右手の法則を使うのは、どのようなときですか？

1. 磁界と力の向きから、電流の向きをもとめるとき
2. 中和点をもとめるとき
3. 電流から抵抗をもとめるとき
4. 酸化還元の向きをもとめるとき

【17】 オームの法則として、もっとも適切な式はどれですか？

1. $I = R \div E$
2. $R = E \times I$
3. $E = R \times I$
4. $E = R \div I$

【18】 電流が 10A、抵抗が 2Ω のとき、電圧はどれですか？

1. 0.2V
2. 20V
3. 5V
4. 12V

【19】 電圧が 30V、抵抗が 5Ω のとき、電流はどれですか？

1. 30A
2. 6A
3. 0.6A
4. 25A

【20】 電圧が 250V、電流が 10A のとき、抵抗はどれですか？

1. 20Ω
2. 25Ω
3. 2.5Ω
4. 15Ω

【21】 電圧が 30mV、電流が 1mA のとき、抵抗はどれですか？

1. 30Ω
2. 0.03Ω
3. 300Ω
4. 3Ω

【22】 電流が 2mA、抵抗が 5Ω のとき、電圧はどれですか？

1. 10mV
2. 1mV
3. 0.1V
4. 2.5mV

【23】 10Ω と 5Ω を直列につないだとき、合成抵抗はどれですか？

1. 50Ω
2. 15Ω
3. 0.5Ω
4. 2Ω

【24】 10Ω と $500\text{m}\Omega$ を直列につないだとき、合成抵抗はどれですか？

1. 10.05Ω
2. 10.5Ω
3. 15Ω
4. 10.005Ω

【25】 2Ω と 2Ω を並列につないだとき、合成抵抗はどれですか？

1. 0.5Ω
2. 1Ω
3. 4Ω
4. 2Ω

【26】 8Ω と 2Ω を並列につないだとき、合成抵抗はどれですか？

1. 4Ω
2. 10Ω
3. 6Ω
4. 1.6Ω

【27】 抵抗の直列つなぎの特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 合成抵抗は、もとの抵抗よりかならず小さくなる
2. すべての抵抗に流れる電流は同じで、それぞれにかかる電圧は抵抗の大きさでかわる
3. それぞれの抵抗にかかる電圧は、かならず同じである
4. それぞれの抵抗に流れる電流も電圧も、かならず同じである

【28】 抵抗の並列つなぎの特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. それぞれの抵抗に流れる電流は、かならず同じである
2. すべての抵抗にかかる電圧は同じで、流れる電流は抵抗の大きさでかわる
3. それぞれの抵抗にかかる電圧は、抵抗の大きさでかわる

4. 合成抵抗は、かならずいちばん大きい抵抗より大きくなる

【29】 キルヒホッフの第一法則の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 回路のある点で、流れ込む電流の総和と流れ出す電流の総和は等しい
2. 抵抗の和はつねに 0 になる
3. 閉回路では起電力の総和と電圧降下の総和が等しい
4. どの枝分かれでも、かならず同じ電流が流れる

【30】 キルヒホッフの第二法則の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 直流はかならず 0V である
2. どの抵抗でも、かならず同じ電圧になる
3. 閉回路では、起電力の総和と電圧降下の総和が等しい
4. ある点に流れ込む電流と流れ出す電流の総和が等しい